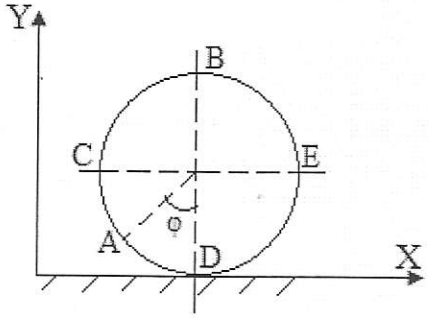
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport

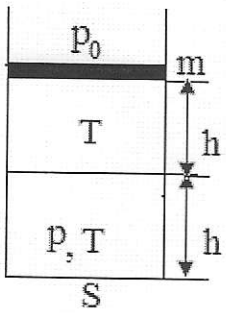
Olimpiada municipală la fizică – 2014

Clasa a XII-a

1. Inelul subțire de masă M și raza R se află în repaus pe o suprafață orizontală. Pe canalul neted situat de partea interioară a inelului, alunecă din punctul superior un corp de masă m, inițial aflat în repaus. Determinați viteza centrului inelului în momentul cînd corpul se află în punctul A, vectorul de poziție a căruia formează cu verticala unghiul φ. Frecarea între inel și suprafața orizontală este nulă.



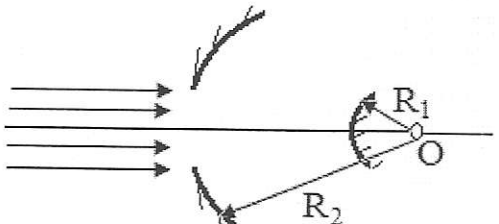
2. Vasul cilindric cu gaz ideal este divizat în trei părți cu pereți termoizolanți. În ambii pereți sunt cîte o gaură dimensiunile cărora sunt mici în comparație cu lungimea parcursului liber a moleculelor gazului. Temperaturile gazului în fiecare despărțitură sunt respectiv egale cu T_1, T_2, T_3 și se mențin constante. Presiunea gazului în prima despărțitură p_1 este cunoscută. Determinați presiunile p_2 și p_3 din a doua și a treia despărțitură.



3. Într-un cilindru vertical, cu aria secțiunii S, sub pistonul de masă m se află un gaz, care este împărțit în două volume egale, cu înălțimile h fiecare, de un perete imobil. Presiunea gazului în partea de jos a vasului este p, presiunea exterioară este p_0, temperatura gazului în ambele părți este T. La ce distanță x se va deplasa pistonul, dacă peretele care divizează gazul este înlăturat? Energia internă a unui mol de gaz ideal este egală cu U_μ=CT. Pereții vasului și pistonul sunt termoizolanți. Frecarea între piston și vasul cilindric lipsește.

4. În bobinele L_1 șiL_2, grupate în serie și ambele aflate în stare de supraconductibilitate, se induce un curent. Inductanța L_1 uneia din bobine este micșorată pînă la valoarea nulă. De cîte ori se schimbă curentul în circuit și energia sistemului?

5. Cu ajutorul sistemului concentric de oglinzi pe un ecran se obține imaginea Soarelui. Razele de curbură a oglinzilor sunt egale cu: R_1=12 cm,R_2=30 cm. Ce distanță focală trebuie să posede lentila subțire, care va da pe ecran aceiași imagine a Soarelui?

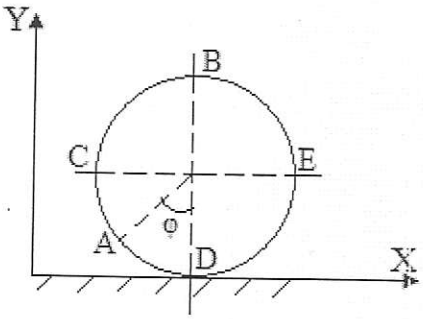


ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ – 2014 год

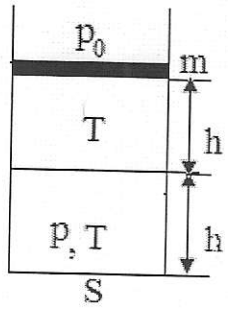
12 класс

1.Тонкий обруч массы **M** и радиуса **R** поставлен на горизонтальную плоскость. По гладкому каналу, проходящему внутри обруча, соскальзывает из верхней точки без начальной скорости небольшая шайба массы **m**. Определите скорость центра обруча в тот момент, когда шайба находится в точке А, радиус – вектор которой образует угол **φ** с вертикалью. В начальный момент времени обруч покоится. Трение между обручем и плоскостью отсутствует.



2. Цилиндрический сосуд с идеальным газом разделен теплонепроницаемыми перегородками на три отсека. В каждой перегородке есть отверстие, размер которого мал по сравнению с длиной свободного пробега молекул газа. Температуры газа в отсеках поддерживаются постоянными и равными T_1, T_2, T_3. Давление в первом отсеке p_1 известно. Найдите давления p_2 и p_3.

3. В вертикальном цилиндрическом сосуде, площадь сечения которого равна **S**, под поршнем массы **m** находится газ, разделенный закрепленной перегородкой на два одинаковых объема. Давление в нижней части сосуда равно **p**, внешнее давление равно p_0, температура газа в обеих частях сосуда равна **T**. На какое расстояние **x** сместится поршень, если убрать перегородку? Высота каждой части сосуда равна **h**. Внутренняя энергия одного моля газа равна $U_\mu = CT$. Стенки сосуда и поршень не проводят тепло, трением пренебречь.



4. В сверхпроводящих катушках с индуктивностями L_1 и L_2, включенных последовательно, возбужден ток. Индуктивность L_1, одной из катушек уменьшается до нуля. Во сколько раз изменится при этом ток в цепи и энергия системы?

5. С помощью системы концентрических зеркал на экране получено изображение Солнца. Радиусы зеркал $R_1 = 12$ см, $R_2 = 30$ см. Каково должно быть фокусное расстояние тонкой линзы, чтобы с ее помощью получалось изображение Солнца такого же размера?

